ලකුණු දීමේ පටිපාටිය

ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය — 04

ගණිතය II

සකස් කළේ **Chalaka Perera** · BSc (Hons) Computer Engineering (First Class) · University of Peradeniya

සටහන (ගුරුවරුන් සඳහා):

- අපේක්ෂකයින් A කොටසේ (1 – 6 ප්‍රශ්න) ප්‍රශ්න **පහකටද** B කොටසේ (7 – 12 ප්‍රශ්න) ප්‍රශ්න **පහකටද** පිළිතුරු සපයයි. සෑම ප්‍රශ්නයකටම ලකුණු 10 බැගින්. මුළු ලකුණු 100.
- සෑම පියවරකටම හිමි ලකුණු දකුණු තීරුවේ දක්වා ඇති අතර ඒවා ප්‍රශ්න පත්‍රයේ එක් එක් කොටසට මුද්‍රිත ලකුණුවලට සමාන වේ.
- නිවැරදි විකල්ප ක්‍රමවලට සම්පූර්ණ ලකුණු ලබා දෙන්න. ප්‍රස්තාර හා වගුවලින් කියවන අගයන් සහ ඉදිකිරීම් මැන ගන්නා අගයන් සඳහා දක්වා ඇති පරාසය තුළ ඇති පිළිතුරු පිළිගන්න. ඒකකය නොමැති හෝ වැරදි වීම ප්‍රශ්නයක් තුළ එක් වරක් පමණක් දඬුවම් කරන්න.

A කොටස — පිළිතුරු

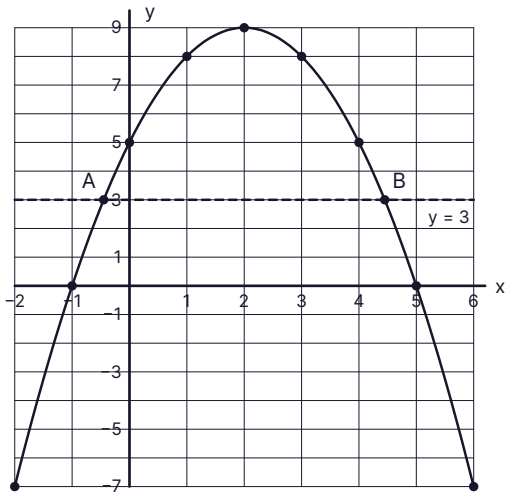
ප්‍රශ්නය 1

(i)	
මාස 6ක පොලිය = රු. 10 080, එනිසා වසරක පොලිය = 10 080 × 2 = රු. 20 160	**1**
අනුපාතය = $\frac{20\ 160}{96\ 000} \times 100 =$ **21%**	**1**
(ii)(a)	
සෑම මාසයකම ගෙවන ප්‍රාග්ධනය = 96 000 ÷ 6 = රු. 16 000	**1**
මාස ආරම්භයේ ශේෂ: 96 000, 80 000, 64 000, 48 000, 32 000, 16 000	**1**
ඒකක්‍යය = රු. 336 000 (රුපියල්-මාස)	**1**
(ii)(b)	
පොලිය = ශේෂවල ඒකක්‍යය × $\frac{r}{100} \times \frac{1}{12}$, එනිසා 336 000 × $\frac{r}{100} \times \frac{1}{12}$ = 10 080	**1**
$r = \frac{10\ 080 \times 12 \times 100}{336\ 000}$	**1**
ක්‍රමය 2හි වාර්ෂික අනුපාතය = **36%**	**1**
(iii)	
36% > 21%, එනිසා ක්‍රමය 2හි වාර්ෂික අනුපාතය වැඩිය	**1**
හේතුව: ක්‍රමය 2හි හිඟ මුදල සෑම මාසයකම අඩුවන බැවින්, එම මුළු පොලියම අය කරන්නේ ඉතා කුඩා සාමාන්‍ය ශේෂයක් මත ය (සාමාන්‍යයෙන් රු. 56 000ක්, ක්‍රමය 1හි රු. 96 000ට සාපේක්ෂව)	**1**

මුළු ලකුණු: 10

ප්‍රශ්නය 2

(i)	
$x = 2$ වටා සමමිතියෙන්, $x = 3$ හි අගය $x = 1$ හි අගයට සමාන වේ: $y =$ **8**	**1**
(ii)	
දෙඅක්ෂයටම සුදුසු පරිමාණයක් (උදා: x අක්ෂයේ 2 cm = 1 ඒකකය, y අක්ෂයේ 1 cm = 1 ඒකකය), අක්ෂ නම් කර ඇත	**1**
$(-2, -7)$, $(-1, 0)$, $(0, 5)$, $(1, 8)$, $(2, 9)$, $(3, 8)$, $(4, 5)$, $(5, 0)$, $(6, -7)$ ලක්ෂ්‍ය නිවැරදිව ලකුණු කිරීම (අවම වශයෙන් 7ක් නිවැරදි)	**1**
ලක්ෂ්‍ය හරහා සුමට වක්‍රයක්: උපරිම ලක්ෂ්‍යය $(2, 9)$ වූ යටිකුරු පරාවලයක් ($\cap$ හැඩය)	**1**
(iii)	
(අ) $x = -1$ හා $x = 5$	**1**
(ආ) $y = -(x + 1)(x - 5)$ $(p = 1, q = -5)$	**1**
(iv)	
(අ) $y = 3$ රේඛාව අඳින ලදී; A හා B හි $x \approx -0.4$ හා $x \approx 4.4$ ලෙස කියවීම (-0.5 සිට -0.4 දක්වා හා 4.4 සිට 4.5 දක්වා පිළිගන්න)	**1**
$y > 3$ සඳහා x පරාසය: $\mathbf{-0.4 < x < 4.4}$	**1**
(ආ) $AB = 4.4 - (-0.4)$	**1**
$AB \approx$ **4.9** (4.8 – 5.0 පිළිගන්න); නිවැරදි අගය $2\sqrt{6} \approx 4.9$	**1**



$y = -(x + 1)(x - 5)$ ප්‍රස්තාරය හා $y = 3$ රේඛාව

මුළු ලකුණු: 10

ප්‍රශ්නය 3

(i)	
ABC සෘජුකෝණී ත්‍රිකෝණයේ BC = AC sin 20°	**1**
sin 20° = 0.3420 (වගුවෙන්)	**1**
BC = 60 × 0.3420 = **20.52 m**	**1**
(ii)	
BD = 2 BC (DC = BC නිසා) = 2 × 20.52 = **41.04 m**	**1**
tan ∠DEB = $\frac{BD}{BE}$	**1**
= $\frac{41.04}{40}$ = **1.0260**	**1**
(iii)	
වගු: tan 45°42′ = 1.0247, 2′ සඳහා මධ්‍යන්‍ය අන්තරය = 0.0012 (tan 45°48′ = 1.0283)	**1**
∠DEB = **45°44′** (45°42′ − 45°48′ පිළිගන්න)	**1**
(iv)	
∠DEB − ∠CAB = 45°44′ − 20° = 25°44′	**1**
25°44′ > 25°, එනිසා ∠DEB, ∠CAB ට වඩා 25° කට වැඩියෙන් විශාල වේ	**1**

මුළු ලකුණු: 10

ප්‍රශ්නය 4

(i)	
ත්‍රිකෝණයේ වර්ගඵලය = $\frac{1}{2} \times 2x \times 2x = 2x^2$	**1**
සෘජුකෝණාස්‍රයේ වර්ගඵලය = $(x + 1)(x - 5) = x^2 - 4x - 5$	**1**
$2x^2 - (x^2 - 4x - 5) = 100$	**1**
$x^2 + 4x + 5 = 100$, එනිසා $x^2 + 4x - 95 = 0$ (පෙන්වන ලදී)	**1**
(ii)	
$x = \frac{-4 \pm \sqrt{(16 + 380)}}{2} = \frac{-4 \pm \sqrt{396}}{2}$	**1**
$\sqrt{396} = 6\sqrt{11} = 6 \times 3.32 = 19.92$; $x = \frac{-4 + 19.92}{2} = 7.96$ ($x > 5$ නිසා සෘණ මූලය ප්‍රතික්ෂේප කරයි)	**1**
$x \approx$ **8 cm**	**1**
(iii)	
දිගම ඉම = $2\sqrt{2}\ x = 2 \times 1.41 \times 8$	**1**
= 22.56 cm	**1**
22.56 > 22, එනිසා දිගම ඉම 22 cm ට වැඩිය	**1**

මුළු ලකුණු: 10

ප්‍රශ්නය 5

(i)	
$x + y = 120$	**1**
$85x + 130y = 12\ 450$	**1**
$85x + 85y = 10\ 200$; අඩු කිරීමෙන්: $45y = 2\ 250$	**1**
$y = 50$ (විශාල කූඩ)	**1**
$x = 120 - 50 = 70$ (කුඩා කූඩ). පරීක්ෂාව: $85 \times 70 + 130 \times 50 = 5\ 950 + 6\ 500 = 12\ 450$	**1**
(ii)	
කුඩා කූඩයක ධාරිතාව n kg යැයි ගනිමු; විශාල කූඩයක ධාරිතාව $(n + 4)$ kg	**1**
$70n + 50(n + 4) = 920$	**1**
$120n + 200 = 920$	**1**
$120n = 720$	**1**
$n = 6$; කුඩා කූඩයක **kg 6**ක් ඇත	**1**

මුළු ලකුණු: 10

ප්‍රශ්නය 6

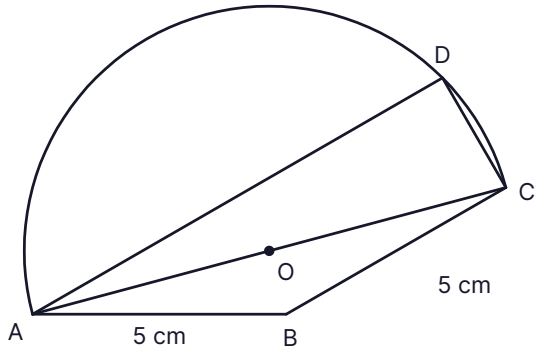
(i)	
පන්ති මධ්‍ය අගයන්: 44.5, 54.5, 64.5, 74.5, 84.5, 94.5	**1**
$\Sigma fx = 89 + 381.5 + 645 + 894 + 507 + 283.5 = 2\ 800$; $\Sigma f = 40$	**1**
මධ්‍යන්‍යය = $\frac{2\ 800}{40}$ = **පාන් ගෙඩි 70**	**1**
(ii)	
අපේක්ෂිත මුළු ගණන = 70 × 26	**1**
= **පාන් ගෙඩි 1 820**	**1**
(iii)	
ගෙඩියකට ලාභය = රු. 14	**1**
අපේක්ෂිත ලාභය = 1 820 × 14	**1**
= **රු. 25 480**	**1**
(iv)	
පාන් ගෙඩි 60ට අඩුවෙන් විකුණූ දින: දින 2ක් (40 – 49) හා දින 7ක් (50 – 59); දිනකට විය හැකි අවම විකුණුම් පිළිවෙලින් 40 හා 50 වේ	**1**
අවම මුළු ගණන = 2 × 40 + 7 × 50 = 80 + 350 = **පාන් ගෙඩි 430**	**1**

මුළු ලකුණු: 10

B කොටස — පිළිතුරු

ප්‍රශ්නය 7

(i)	
AB = 5 cm නිවැරදිව ඇඳීම (±1 mm)	**1**
B හිදී 90° ඉදිකිරීම (චාප හා ලම්බ රේඛාව පෙනෙන්නට) සහ BA සිට එම පැත්තේම 60° ඉදිකිරීම (චාප පෙනෙන්නට), එවිට ∠ABX = 90° + 60° = 150° (මැන බලන්නේ නම් 148° – 152° පිළිගන්න)	**2**
(ii)	
BX මත BC = 5 cm වන සේ C සලකුණු කිරීම (B කේන්ද්‍රයෙන් AB අරයට කවකටු චාපය), AC යා කිරීම; AC ≈ 9.7 cm (9.5 – 9.9 පිළිගන්න)	**1**
(iii)	
A හා C වලින් AC අඩකට වඩා වැඩි සමාන අරයකින් AC දෙපැත්තේම හමුවන චාප ඇඳීම	**1**
ලම්බ සමච්ඡේදකය ඇඳ AC මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යය O හිදී කැපීම	**1**
කේන්ද්‍රය O හා අරය OA ≈ 4.8 cm වන අර්ධ වෘත්තය B ට විරුද්ධ පැත්තේ AC මත ඇඳීම	**1**
(iv)	
A හරහා BC ට සමාන්තර රේඛාව ඉදිකිරීම (සමාන කෝණ ඉදිකිරීමේ චාප පෙනෙන්නට)	**1**
එය අර්ධ වෘත්තය D හිදී හමුවේ (AD ≈ 9.3 cm); CD යා කිරීම (CD ≈ 2.5 cm)	**1**
(v)	
∠BAC = ∠BCA = (180° − 150°) ÷ 2 = 15°; AD ∥ BC නිසා ∠DAC = ∠ACB = 15° (ඒකාන්තර); ∠ADC = 90° (අර්ධ වෘත්තයේ කෝණය); ∠ACD = 180° − 90° − 15° = **75°** (මැන බලන්නේ නම් 74° – 76° පිළිගන්න)	**1**



පරිමාණයට අඳින ලද ආදර්ශ ඉදිකිරීම (ඉදිකිරීමේ චාප නොදක්වා ඇත)

මුළු ලකුණු: 10

ප්‍රශ්නය 8

(i)	
DE = EC (E යනු CD හි මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යය)	**1**
$\angle DEG = \angle CEF$ (ප්‍රතිමුඛ කෝණ)	**1**
$\angle EDG = \angle ECF$ (ඒකාන්තර කෝණ, AG ∥ BC); එනිසා $\triangle DGE \cong \triangle CFE$ (කෝ.පා.කෝ.)	**1**
(ii)	
(i) න් EG = EF; තවද DE = EC. එනිසා DGCF චතුරස්‍රයේ DC හා GF විකර්ණ එකිනෙක සමච්ඡේදනය කරයි	**1**
එනිසා DGCF සමාන්තරාස්‍රයකි. (විකල්පව DG = CF හා DG ∥ CF)	**1**
(iii)	
$\angle BHF = \angle DEG$ (අනුරූප කෝණ, AH ∥ DC)	**1**
$\angle BFH = \angle DGE$ (අනුරූප කෝණ, BC ∥ AG); එනිසා ත්‍රිකෝණ සමකෝණික වේ (තෙවන කෝණද සමාන වේ)	**1**
(iv)	
DG = CF ((i) න්) = $\frac{4}{5}$ BC හා BF = $\frac{1}{5}$ BC, එනිසා $\frac{BF}{DG} = \frac{1}{4}$	**1**
සමරූපී ත්‍රිකෝණවලින්, $\frac{BH}{DE} = \frac{BF}{DG} = \frac{1}{4}$	**1**
DE = $\frac{1}{2}$ DC = $\frac{1}{2}$ AB, එනිසා BH = $\frac{1}{4} \times \frac{1}{2}$ AB = $\frac{1}{8}$ AB	**1**

මුළු ලකුණු: 10

ප්‍රශ්නය 9

(i)	
එක් පිරමීඩයක පරිමාව = $\frac{1}{3} \times a^2 \times 3a = a^3$	**1**
පිරමීඩ 15හි පරිමාව = $15a^3$	**1**
සිලින්ඩරයේ පරිමාව = $\pi r^2 \times 5r = 5\pi r^3$	**1**
$15a^3 = 5\pi r^3$, එනිසා $a^3 = \frac{\pi}{3} r^3$ (පෙන්වන ලදී)	**1**
(ii)	
$a^3 = \frac{3.14}{3} \times 7.6^3$; $\lg a^3 = \lg 3.14 + 3 \lg 7.6 - \lg 3 = 0.4969 + 3 \times 0.8808 - 0.4771$	**1**
$\lg a^3 = 2.6622$, එනිසා $a^3 =$ **459.5** (459 – 460 පිළිගන්න)	**1**
$\lg a = 2.6622 \div 3 = 0.8874$, $a = 7.71$; $a \approx$ **8 cm**	**1**
(iii)	
ඝනකාභයේ පරිමාව = $a \times a \times 3a = 3a^3 = 3 \times 512 = 1\ 536\ cm^3$	**1**
කපා ඉවත් කළ පිරමීඩයේ පරිමාව = $a^3 = 512\ cm^3$	**1**
ඉතිරි පරිමාව = 1 536 – 512 = **1 024 cm^3**	**1**

මුළු ලකුණු: 10

ප්‍රශ්නය 10

(i)	
30 m, 34 m, 38 m	**1**
(ii)	
$T_n = a + (n - 1)d = 30 + 11 \times 4$	**1**
$= \mathbf{74\ m}$	**1**
(iii)	
$S_{12} = \frac{12}{2}(30 + 74)$	**1**
$= 6 \times 104 = \mathbf{624\ m}$	**1**
(iv)	
$S_{13} = \frac{13}{2}(2a + 12 \times 6) = 624$	**1**
$2a + 72 = 96$	**1**
$a = \mathbf{12\ m}$	**1**
(v)	
$30 + 4(n - 1) = 12 + 6(n - 1)$	**1**
$18 = 2(n - 1)$, $n = 10$: **10වන දිනයේදී** (දෙකම 66 m බැගින් එළයි)	**1**

මුළු ලකුණු: 10

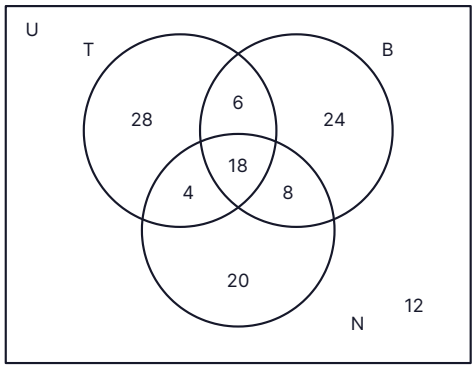
ප්‍රශ්නය 11

(i)(a)	
∠OAT = 90° (ස්පර්ශ ලක්ෂ්‍යයේදී ස්පර්ශකය අරයට ලම්බ වේ)	**1**
∠OBT = 90° (එම හේතුවම)	**1**
∠OAT + ∠OBT = 180° (සම්මුඛ කෝණ පරිපූරක), එනිසා OATB වෘත්ත චතුරස්‍රයකි	**1**
(i)(b)	
△OAT හා △OBT හි: OA = OB (අරයන්), OT පොදු, ∠OAT = ∠OBT = 90° (ස. කෝ. කර්ණය, පාදය), එනිසා △OAT ≅ △OBT	**1**
එනිසා ∠AOT = ∠BOT, එනම් OT මගින් ∠AOB සමච්ඡේදනය වේ	**1**
(ii)	
∠TBA = ∠TAB (TA = TB, බාහිර ලක්ෂ්‍යයකින් ස්පර්ශක, එනිසා △TAB සමද්විපාද වේ)	**2**
∠ACB = ∠TAB (ඒකාන්තර ඛණ්ඩ ප්‍රමේයය: ස්පර්ශකය TA හා ජ්‍යාය AB අතර කෝණය ඒකාන්තර ඛණ්ඩයේ කෝණයට සමාන වේ)	**2**
△TAB හි: ∠ATB = 180° − 2∠TAB = 180° − 2∠ACB, එනිසා ∠ATB + 2∠ACB = 180°	**1**

මුළු ලකුණු: 10

ප්‍රශ්නය 12

(i)	
අයිතමයක් හෝ මිලදී ගත් ගණන = 120 − 12 = 108	**1**
වර්ග දෙකක් හෝ ඊට වැඩි = 36	**1**
වර්ගයක් පමණක් = 108 − 36 = **72**	**1**
(ii)	
අයිතම තුනම මිලදී ගත් ගණන x යැයි ගනිමු; එවිට වර්ග දෙකක් පමණක් මිලදී ගත් ගණනද x වේ	**1**
x + x = 36	**1**
x = **18**	**1**
(iii)	
තේ හා බනිස් පමණක් = 6; වර්ග දෙකක් පමණක් = 18, එනිසා අනෙක් කලාප දෙකේ එකතුව 12. T හා N පමණක් = y, B හා N පමණක් = 2y යැයි ගනිමු: 3y = 12	**1**
තේ හා පුවත්පත් පමණක් = **4**; බනිස් හා පුවත්පත් පමණක් = **8**	**1**
(iv)	
n(T) = 56: T පමණක් = 56 − (6 + 4 + 18) = 28; n(N) = 50: N පමණක් = 50 − (4 + 8 + 18) = 20	**1**
බනිස් පමණක් = 72 − 28 − 20 = **24**	**1**



සම්පූර්ණ කළ වෙන් රූප සටහන (වෘත්තවලින් පිටත 12)

මුළු ලකුණු: 10